Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Banco de Dados

Normalização para Banco de Dados Relacional (parte 2)

Prof. Nilton
nilton@comp.uems.br

- O processo de normalização descrito anteriormente é aplicado quando a chave primária (PK) já foi definida na relação;
  - 2FN: $A_{pk} \rightarrow B_{non\ pk}$
  - 3FN: $A_{pk} \rightarrow B_{non\ pk}$ e $B_{non\ pk} \rightarrow C_{non\ pk}$

Definições Gerais da 2ª e 3ª FN

- A forma geral é útil quando há mais de uma chave candidata (CK) na relação;

- Dependências parciais, totais ou transitivas serão verificadas em relação a todas CKs.

Definição Geral da 2FN

- Condição: R está na 2FN se todo atributo A não chave em R depender completamente da chave de R

- Exemplo

  LOTE(<u>npropriedade</u>, cidade#, nlote#, area, preco, imposto)

  - # chave candidata
  - DF1: npropriedade → {cidade, nlote, area, preco, imposto}
  - DF2: {cidade, nlote} → {npropriedade, area, preco, imposto}
  - DF3: area → preco
  - DF4: cidade → imposto

  - LOTE não está na 2FN, pois o atributo não chave "imposto" (em DF4) é parcialmente dependente da CK {cidade, nlote}

Definição Geral da 2FN

- O processo de decomposição é eliminar a DF parcial da CK "cidade → imposto" de

LOTE(<u>npropriedade</u>, cidade#, nlote#, area, preco, imposto)

ficando as duas relações:

LOTE1(<u>npropriedade</u>, cidade#, nlote#, area, preco)

- # chave candidata
- DF1: npropriedade → {cidade, nlote, area, preco}
- DF2: {cidade, nlote} → {npropriedade, area, preco}
- DF3: area → preco

LOTE2(<u>cidade</u>, imposto)

- DF4: cidade → imposto

- LOTE1 e LOTE2 estão na 2FN ?

Definição Geral da 3FN

- Condição: R está na 3FN se, sempre que houver uma DF não trivial X→A em R, uma das condições são válidas:
  - (a) **X** for uma superchave de **R**
  - (b) **A** for um atributo que faz parte da chave de **R**

- Exemplo

  LOTE1(<u>npropriedade</u>, cidade#, nlote#, area, preco)
  - # chave candidata
  - DF1: npropriedade → {cidade, nlote, area, preco}
  - DF2: {cidade, nlote} → {npropriedade, area, preco}
  - DF3: area → preco

  - LOTE1 não está na 3FN, pois "area" (em DF3) não é uma superchave e "preco" (em DF3) não é um atributo que faz parte da chave.

Definição Geral da 3FN

- O processo de decomposição é eliminar a DF não trivial "area → preco" de

LOTE1(<u>npropriedade</u>, cidade#, nlote#, area, preco)

ficando as duas relações:

LOTE1A(<u>npropriedade</u>, cidade#, nlote#, area)

- # chave candidata
- DF1: npropriedade → {cidade, nlote, area}
- DF2: {cidade, nlote} → {npropriedade, area}

LOTE1B(<u>area</u>, preco)

- DF3: area → preco

- LOTE1A e LOTE1B estão na 3FN ?

Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)

- Condição: R está na FNBC se, sempre que houver uma DF não trivial X→A em R, então X é uma superchave de R.

- Exemplo1

  LOTEX(<u>npropriedade</u>, cidade#, nlote#, area)

  - # chave candidata
  - DF1: npropriedade → {cidade, nlote, area}
  - DF2: {cidade, nlote} → {npropriedade, area}
  - DF3: area → cidade

  - LOTEX está na 3FN porque "cidade" (em DF3) é um atributo que faz parte da chave (condição b válida); porém, LOTEX não está na FNBC porque "area" (em DF3) não é uma superchave.

Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)

- O processo de decomposição é eliminar a DF não trivial "area → cidade" de

LOTEX(<u>npropriedade</u>, cidade#, nlote#, area)

ficando as duas relações:

LOTEX1(<u>npropriedade</u>, nlote#, area)

- # chave candidata
- DF1: npropriedade → {nlote, area}
- DF2: {nlote} → {npropriedade, area}

LOTEX2(<u>area</u>, cidade)

- DF3: area → cidade

- LOTEX1 e LOTEX2 estão na 3FN e FNBC ?

Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)

- FNBC é um caso especial da 3FN, mais rigorosa
- Cada FN engloba a FN anterior:
  - Toda relação em 2FN está na 1FN
  - Toda relação em 3FN está na 2FN
  - Toda relação em FNBC está na 3FN
- Há relação que está na 3FN mas não em FNBC
- A meta é alcançar a FNBC (ou 3FN) em todas as relações

FNBC – Exemplo2

Ensino

Estudante	Disciplina	Professor
100	Matemática	José
100	Física	Maria
200	Matemática	José
200	Física	Roberto

- Para cada disciplina, cada estudante recebe aula de apenas um professor;
- Cada professor ensina somente uma disciplina
- Uma disciplina pode ser ensinada por diversos professores

- **PK:** {Estudante, Disciplina, Professor}
- **CK:** {Estudante, Disciplina}
  {Estudante, Professor}
- **DF:** {Estudante, Disciplina} → Professor
  Professor → Disciplina
- **Testando...** "Professor→Disciplina"

1. Ensino está na 3FN porque "Disciplina" é um atributo que faz parte da chave (condição b válida).
2. Ensino não está em FNBC porque "Professor" não é uma superchave.

FNBC – Exemplo2

- Aplicando a FNBC na relação Ensino

Ensino

Estudante	Disciplina	Professor
100	Matemática	José
100	Física	Maria
200	Matemática	José
200	Física	Roberto

1. Identificar as dependências funcionais que violem a FNBC.
2. Para cada dependência funcional achada no 1º passo, criar uma relação e a PK será igual ao determinante dessa dependência.
3. As colunas que têm seu valor determinado no 1º passo, são excluídas da relação original, dando origem a uma segunda relação

- (1) **Professor → Disciplina**
- (2)
- (3)

Ensino

Professor	Disciplina
José	Matemática
Maria	Física
Roberto	Física

Leciona

Professor	Estudante
José	100
Maria	100
José	200
Roberto	200

Dependência Multivalorada

- Uma dependência multivalorada (DM) surge quando um valor do atributo determinante identifica repetidas vezes um conjunto de valores do atributo dependente; assim X →→ Y (X multidetermina Y).

- Exemplo: FUNC

NomeFunc	NomeProj	NomeDepend
Silva	X	Pedro
Silva	Y	Ana
Silva	X	Ana
Silva	Y	Pedro

- A relação FUNC tem duas DM
  - NomeFunc→→NomeProj
  - NomeFunc→→NomeDepend

Quarta Forma Normal (4FN)

- Condição: a relação está na 4FN quando, além de estar em 3FN ou FNBC, não contém dependências multivaloradas.

- Ex: ProjEmprEquip

CodProj→→CodEmpr

CodProj→→CodEquip

CodProj	CodEmpr	CodEquip
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	1	2
1	2	2
1	3	2
2	2	2
2	2	4
3	3	1
3	4	1
3	3	3
3	4	3
3	3	5
3	4	5
4	2	5

Quarta Forma Normal (4FN)

- **O processo de transformação é**: eliminar a DM

CodProj →→ CodEmpr **ficando** ProjEmpr

CodProj	CodEmpr
1	1
1	2
1	3
2	2
3	3
3	4
4	2

CodProj →→ CodEquip **ficando** ProjEquip

CodProj	CodEquip
1	1
1	2
2	2
2	4
3	1
3	3
3	5
4	5

Quinta Forma Normal (5FN)

Forma normal projeção-junção

- Condição: a relação está na 5FN quando estiver na 4FN e se não puder ser mais decomposta sem perda de informação.

- Aplica-se em relacionamentos ternários ou n-ários observando a dependência de junção.

- Para relacionamento ternário:
  - **um-para-um-para-um**: três chaves compostas sobrepostas, garante pelo menos a FNBC
  - **um-para-um-para-muitos**: duas chaves compostas sobrepostas, garante pelo menos a FNBC
  - **um-para-muitos-para-muitos**: uma chave composta, garante pelo menos a FBNC
  - **muitos-para-muitos-para-muitos**: uma chave composta com três atributos, garante pelo menos a FNBC; em alguns casos, também pode garantir a 4FN, ou mesmo a 5FN

Quinta Forma Normal (5FN)

Forma normal projeção-junção

- Formalmente
  - **Seja R(A,B,C) uma relação em que foi identificada uma dependência de junção {AB} e {BC}.**
    - Significa que é possível reconstruir a relação inicial a partir das duas projeções anteriores.
    - Nesse caso, pode-se decompor a relação em duas novas relações com atributos {A,B} e {B,C} sem perda de informação.
  - **A 5ª forma normal obriga a fazer essa decomposição.**

Quinta Forma Normal (5FN)

Forma normal projeção-junção

- **Ex:**

R

Artista	Filme	Encenador
A1	F1	E1
A1	F1	E2
A2	F1	E1
A3	F3	E3
A1	F4	E2
A2	F4	E3

- **A relação R está na 5FN?**
  - Aparentemente não existe DM, logo na FNBC
  - Verificar dependência de junção
    - É possível executar 3 diferentes projeções:
      - ***{Artista, Filme}, {Artista, Encenador}, {Filme, Encenador}***
  - Se for possível reconstruir a relação inicial a partir da junção de quaisquer duas projeções, pode-se concluir da existência de dependências de junção relativamente a essas projeções.

Quinta Forma Normal (5FN)

Forma normal projeção-junção

- As 3 projeções

{Artista, Filme}, {Artista, Encenador}, {Filme, Encenador}

R1

Artista	Filme
A1	F1
A2	F1
A3	F3
A1	F4
A2	F4

R2

Artista	Encenador
A1	E1
A1	E2
A2	E1
A3	E3
A2	E3

R3

Filme	Encenador
F1	E1
F1	E2
F3	E3
F4	E2
F4	E3

- Se (R1 * R2) * R3 = R, logo R não 5FN

Quinta Forma Normal (5FN)

Forma normal projeção-junção

R

Artista	Filme	Encenador
A1	F1	E1
A1	F1	E2
A2	F1	E1
A3	F3	E3
A1	F4	E2
A2	F4	E3

R1

Artista	Filme
A1	F1
A2	F1
A3	F3
A1	F4
A2	F4

R2

Artista	Encenador
A1	E1
A1	E2
A2	E1
A3	E3
A2	E3

R3

Filme	Encenador
F1	E1
F1	E2
F3	E3
F4	E2
F4	E3

R1 * R2

Artista	Filme	Encenador
A1	F1	E1
A1	F1	E2
A2	F1	E1
A2	F1	E3
A3	F3	E3
A1	F4	E1
A1	F4	E2
A2	F4	E1
A2	F4	E3

(R1 * R2) * R3

Artista	Filme	Encenador
A1	F1	E1
A1	F1	E2
A2	F1	E1
A2	F1	E3
A3	F3	E3
A1	F4	E1
A1	F4	E2
A2	F4	E1
A2	F4	E3

Em vermelho são descartadas no final da última junção

Quinta Forma Normal (5FN)

Forma normal projeção-junção

R

Artista	Filme	Encenador
A1	F1	E1
A1	F1	E2
A2	F1	E1
A3	F3	E3
A1	F4	E2
A2	F4	E3

Ñ 5FN

R1

Artista	Filme
A1	F1
A2	F1
A3	F3
A1	F4
A2	F4

R2

Artista	Encenador
A1	E1
A1	E2
A2	E1
A3	E3
A2	E3

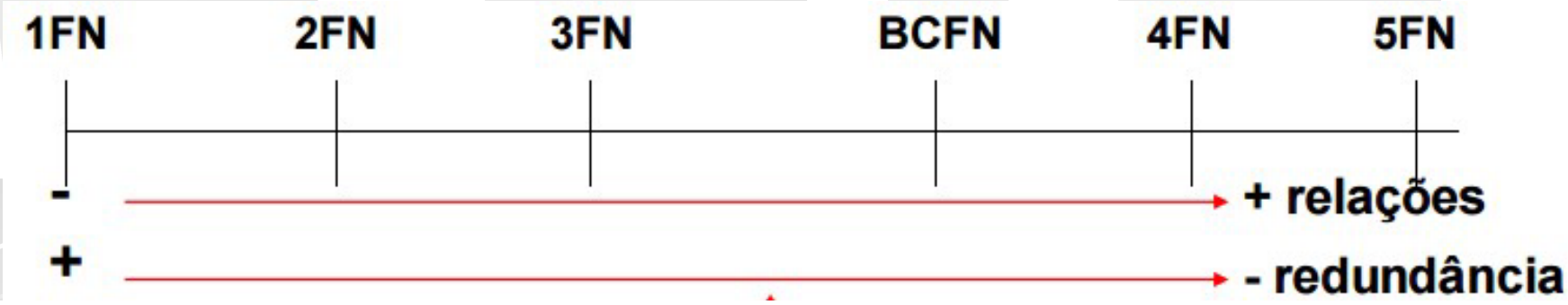
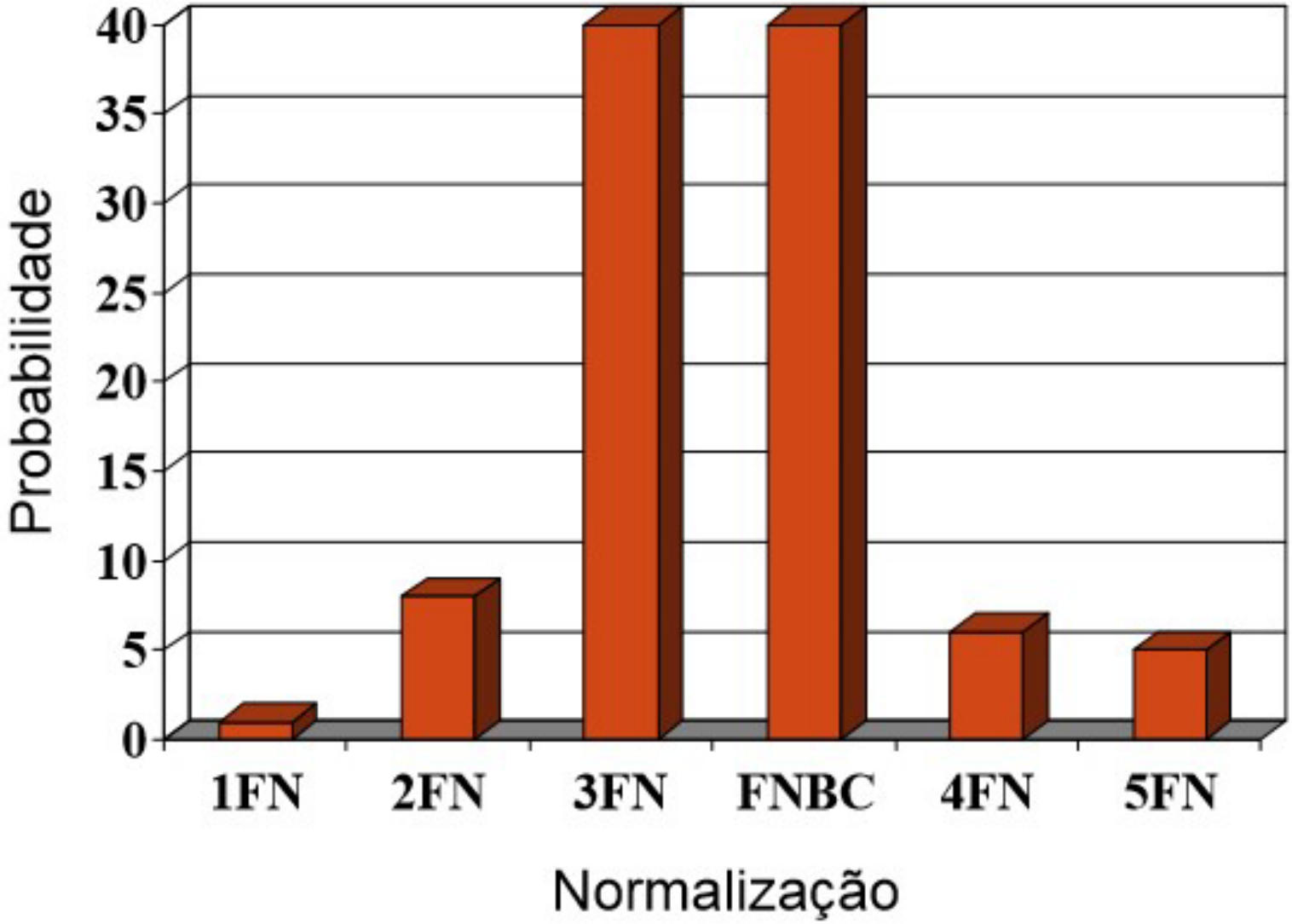
R3

Filme	Encenador
F1	E1
F1	E2
F3	E3
F4	E2
F4	E3

5FN

Considerações finais

- A normalização é considerada para cada relação
- Um BD é considerado normalizado para uma determinada FN quando todas suas relações estiverem nessa FN
- Normalização - decomposição de relações:
  - Aumenta a consistência
  - Reduz o desempenho: operação de junção



Considerações finais